



Kesirli Matematik

CS 2610

17 Mart 2009



Sayılar Teorisi

◆ Temel sayı teorisi, sayılarla ilgilidir, genellikle tam sayılar ve bunların özellikleri veya rasyonel sayılar

- esas olarak tam sayılar arasındaki bölünebilirlik

Modüler aritmetik

◆ Bazı Uygulamalar

- Kriptografi

- ◆ E-ticaret

- ◆ Ödeme sistemleri

- ◆ ...

- Rastgele sayı üretimi

- Kodlama teorisi

- Hash fonksiyonları (güveç fonksiyonlarına karşılık olarak 😊)

Sayılar Teorisi - Bölme

Let a, b ve c tam sayılar olsun, st $a \neq 0$, şunu söyleriz

" a, b 'yi böler" veya $a|b$ eğer bir tam sayı c varsa

$$b = a \cdot c .$$

◆ a ve c b (veya çarpanlardır) bölmek için söylenir

$$a|b \wedge c|b$$

◆ b hem a hem de c 'nin katıdır

Örnek:

$$5|30 \text{ ve } 5|55 \text{ ama } 5 \nmid 27$$

Sayılar Teorisi - Bölme

Teorem 3.4.1: tüm $a, b, c \in \mathbb{Z}$:

1. $a|0$

2. $(a|b \wedge a|c) \rightarrow a|(b+c)$

3. $a|b \rightarrow a|bc$ tüm tam sayılar a, b, c

4. $(a|b \wedge b|c) \rightarrow a|c$

Kanıt: (2) $a|b$, $b = ap$ demektir ve $a|c$, $c = aq$ demektir

$$b + c = ap + aq = a(p + q)$$

bu nedenle, $a|(b+c)$, veya $(b+c) = ar$, burada $r = p+q$

Kanıt: (4) $a|b$, $b = ap$ demektir ve $b|c$, $c = bq$ demektir

$$c = bq = apq$$

bu nedenle, $a|c$ veya $c = ar$, burada $r = pq$

Bölüm

Uzun bölmeyi hatırlıyor musun?

$$\begin{array}{r} 3 \\ 30 \overline{) 109} \\ \underline{90} \\ 19 \end{array}$$

$$109 = 30 \cdot 3 + 19$$

$$a = dq + r \text{ (bölünecek} = \text{bölen} \cdot \text{bölüm} + \text{kalan)}$$

Bölme Algoritması

Bölme Algoritması Teoremi: a bir tam sayı olsun, ve d pozitif bir tam sayı olsun. Eşsiz tam sayılar q, r ile $r \in \{0, 1, 2, \dots, d-1\}$ (yani, $0 \leq r < d$) sağlayan

$$a = dq + r$$

◆ d bölenidir

◆ q bölüm

$$q = a \text{ div } d$$

◆ r kalandır

$$r = a \text{ mod } d$$

Mod İşlemi

Let $a, b \in \mathbf{Z}$ with $b > 1$.

$$a = q \cdot b + r, \text{ where } 0 \leq r < b$$

Then $a \bmod b$ kalanı ifade eder r
bölme “algoritması” ile pay a ve payda b

$$109 \bmod 30 = ?$$

$$\diamond 0 \leq a \bmod b \leq b - 1$$

Modüler Aritmetik

◆ Let $a, b \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{Z}^+$

O zaman a eşdeğer (denk) b modül m ancak $m \mid (a - b)$.

◆ Notasyon:

- " $a \equiv b \pmod{m}$ " a, b 'nin m modülünde eşit olduğunu ifade eder.
- " $a \not\equiv b \pmod{m}$ " a, b 'nin m modülünde eşit olmadığını ifade eder.

◆ Örnekler:

- $5 \equiv 25 \pmod{10}$
- $5 \not\equiv 25 \pmod{3}$

Modüler Aritmetik

Teorem 3.4.3: $a, b \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{Z}^+$. O halde
 $a \equiv b \pmod{m}$ iff $a \bmod m = b \bmod m$

Kanıt: (1) $a \bmod m = b \bmod m$ verildiğinde, şunları elde ederiz:

$$a = ms + r \text{ veya } r = a - ms,$$

$$b = mp + r \text{ veya } r = b - mp,$$

$$a - ms = b - mp$$

$$\begin{aligned} \text{bu da demektir ki } a - b &= ms - mp \\ &= m(s - p) \end{aligned}$$

so $m \mid (a - b)$ which means
 $a \equiv b \pmod{m}$

Modüler Aritmetik

Teorem 3.4.3: $a, b \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{Z}^+.$ O halde

$$a \equiv b \pmod{m} \text{ iff } a \bmod m = b \bmod m$$

Proof: (2) given $a \equiv b \pmod{m}$ we have $m \mid (a - b)$

$$\text{let } a = mq_a + r_a \text{ and } b = mq_b + r_b$$

$$\text{so, } m \mid ((mq_a + r_a) - (mq_b + r_b))$$

$$\text{veya } m \mid m(q_a - q_b) + (r_a - r_b)$$

$$\text{geri çağırma } 0 \leq r_a < m \text{ ve } 0 \leq r_b < m$$

bu nedenle $(r_a - r_b)$ 0 olmalıdır

yani, iki kalıntı aynıdır

bu da demektir ki

$$a \bmod m = b \bmod m$$

Modüler Aritmetik

Teorem 3.4.4: Olsun $a, b \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{Z}_+$. O zaman:
 $a \equiv b \pmod{m}$ iff bir $k \in \mathbb{Z}$ st

$$a = b + km.$$

Kanıt: $a = b + km$ anlamına gelir

$$a - b = km \text{ which means}$$

$$m \mid (a - b) \text{ bu da demektir ki}$$

$$a \equiv b \pmod{m}$$

(kanıtlamak için, adımları tersine çevirin)

Örnekler:

$$27 \equiv 12 \pmod{5}$$

$$27 = 12 + 5k \quad k = 3$$

$$105 \equiv -45 \pmod{10}$$

$$105 = -45 + 10k \quad k = 15$$

Modüler Aritmetik

Teorem 3.4.5: $a, b, c, d \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{Z}^+$. O zaman eğer

$a \equiv b \pmod{m}$ ve $c \equiv d \pmod{m}$, o zaman:

1. $a + c \equiv b + d \pmod{m}$,
2. $a - c \equiv b - d \pmod{m}$,
3. $ac \equiv bd \pmod{m}$

Kanıt: $a = b + k_1m$ ve $c = d + k_2m$

$$a + c = b + d + k_1m + k_2m$$

veya $a + c = b + d + m(k_1 + k_2)$

bu da

$$a + c \equiv b + d \pmod{m}$$

diğerleri benzer

Modüler Aritmetik - örnekler

Hash Fonksiyonları: bir

bazı anahtar değerine dayanarak çok hızlı bir şekilde kaydedin kayıt. Yani, anahtar arasında bir eşleme vardır değer ve kayıt için bellek konumu.

Ör. $h(k) = k \bmod m$ (bir onto fonksiyonu, neden?)

k , kaydın anahtar değeridir

m , bellek konumlarının sayısını ifade eder

Çarpışmalar, h 'nin birebir olmamasından kaynaklanır. O zaman ne olacak?

Genellikle, ikincil bir hash fonksiyonu veya bazı diğer şema (sıralı arama).

Modüler Aritmetik - örnekler

Pseudorandom sayılar: lineer kullanılarak üretilmiştir
kongruent yöntem (doğrusal eşlik metodu)

m – modül

a – çarpan

c – artış

x_0 – tohum

$$2 \leq a < m, \quad 0 \leq c < m, \quad 0 \leq x_0 < m$$

$0 \leq x_n < m$ için PRN'lerin $\{x_n\}$ kümesini oluşturun

$$x_{n+1} = (ax_n + c) \bmod m$$

(0 ile 1 arasında PRN'ler elde etmek için m ile bölün)

Modüler Aritmetik - örnekler

kriptoloji: gizli kodlar, şifreleme/şifre çözme

Sezar şifrelemesi (pozisyonel 3-ofset şeması)

26 harfimiz için, 0-25 tam sayıları atayın

$$f(p) = (p + 3) \bmod 26$$

“PARK” tam sayılara 15, 0, 17, 10 olarak haritalanır ve ardından 18, 3, 20, 13 olarak şifrelenir veya “SDUN”

“PARK” kelimesini çözmek için tersini kullanın $(p - 3) \bmod 26$

Sayılar Teorisi - Asal Sayılar

Bir pozitif tam sayı $n > 1$, *asal* olarak adlandırılır
eğer yalnızca

1 ve kendisi tarafından tam bölünebiliyorsa (yani, yalnızca 1 ve kendisi pozitif çarpanlarıdır).

Örnek: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 97

Bir sayı $n \geq 2$ asal değilse, *bileşik* olarak adlandırılır.
(Eğer bir a öyle ki $a|n$ ve $1 < a < n$)

Örnek:

Tüm 2'den büyük çift sayılar bileşiktir.

Geleneksel olarak, 1 ne *asal* ne de *bileşik*dir.

Sayılar Teorisi - Asal Sayılar

Aritmetiğin Temel Teoremi

1'den büyük her pozitif tam sayının *benzersiz* bir azalan olmayan çarpanlar olarak temsil edilmesi vardır. bir veya daha fazla asalın serisi

Örnekler:

- ♦ $2 = 2$
- ♦ $4 = 2 \cdot 2$
- ♦ $100 = 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5$
- ♦ $200 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 5$
- ♦ $999 = 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 37$

Sayılar Teorisi – Asal Sayı Testi

◆ Bir pozitif tam sayının n olup olmadığını nasıl kontrol edersiniz birincil?

◆Çözüm:

Başlamak için n 'nin p asal sayısı ile bölünüp bölünmediğini test et ($2 \mid n$, $3 \mid n$, $5 \mid n$, vb). Bir tane bulunduğunda, bölünecek sayıyı kullanın ve yeniden başlayın. Tekrar edin.

7007 için asal çarpanları bulun.

2, 3, 5, 7007'yi bölmez ama 7 böler (1001)

Şimdi, 7 de 1001'i böler (143)

7, 143'ü bölmez ama 11 böler (13) ve işimiz bitti.

Sayılar Teorisi - Asal Sayılar

Teorem 3.5.2 : Eğer n bileşen ise, o zaman $\leq \sqrt{n}$ olan bir asal çarpanı (bölgene) vardır.

Kanıt: eğer n bileşen ise, bir çarpanı a olduğunu biliyoruz $1 < a < n$. Yani $n = ab$ bazıları $b > 1$. Yani, ya $a \leq \sqrt{n}$ veya $b \leq \sqrt{n}$ (not, eğer $a > \sqrt{n}$ ve $b > \sqrt{n}$ ise o zaman $ab > n$, hayır). Tamam, hem a hem de b n 'nin bölenleridir ve n 'nin $\sqrt{n}$ 'yi aşmayan pozitif böleni vardır. Bu bölen ya asal ya da kendinden küçük bir asal böleni vardır. Her iki durumda da, n 'nin $\leq \sqrt{n}$ olan bir asal böleni vardır.

*** Bir tam sayı, karekökünden küçük veya eşit olan herhangi bir asal böleni yoksa asaldır.

Sayılar Teorisi – Asal Sayılar

Teorem 3.5.4: n 'yi aşmayan asal sayıların sayısı
asymptotik olarak $n/\log n$.

yani $\lim_{n \rightarrow \infty} \Pi(n)/(n \log n) \rightarrow 1$

$\Pi(n)$: n 'den küçük veya eşit asal sayıların sayısı

n	$\Pi(n)$	$n/\log n$
1000	168	145
10000	1229	1086
100000	9592	8686
1000000	78498	72382
10000000	664579	620420
100000000	5761455	5428681

Sayılar Teorisi – Asal Sayılar

Hala bilmediğimiz birçok şey var

asal sayılar hakkında:

* bize asal sayıları veren havalı bir fonksiyon yok, hatta

$$f(n) = n^2 - n + 41$$

* Goldbach'ın varsayımı: $n > 2$ olan her çift

tam sayı n , iki asal sayının toplamıdır

($18=13+5$; $24= 19+5$; $32=29+3$)

* ikiz asal varsayımı: sonsuz sayıda

ikiz asal vardır (p ve $p+2$ çiftleri, her ikisi de asal)

En Büyük Ortak Bölgen

Let a, b tam sayılar olsun, $a \neq 0$, $b \neq 0$, her ikisi de sıfır değil.
 a ve b için en büyük ortak bölen en büyük
sayı d her ikisini de bölen a ve b .

Örnek: $\gcd(42, 72)$

42'nin pozitif bölenleri: 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21

72'nin pozitif bölenleri: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 24, 36

$$\gcd(42, 72) = 6$$

En Büyük Ortak Bölgenin Bulunması

◆ Asal çarpanlar şu şekilde yazıldığında

$$a = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_n^{a_n} \quad \text{ve} \quad b = p_1^{b_1} p_2^{b_2} \dots p_n^{b_n}$$

o zaman EBOB şu şekilde verilir:

$$\gcd(a, b) = p_1^{\min(a_1, b_1)} p_2^{\min(a_2, b_2)} \dots p_n^{\min(a_n, b_n)}.$$

Örnek:

$$\begin{aligned} \bullet a &= 42 = 2 \cdot 3 \cdot 7 & = 2^1 \cdot 3^1 \cdot 7^1 \\ \bullet b &= 72 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 & = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 7^0 \\ \bullet \gcd(42, 72) & & = 2^1 \cdot 3^1 \cdot 7^0 = 2 \cdot 3 = 6 \end{aligned}$$

En Küçük Ortak Kat

Pozitif tam sayıların en küçük ortak katı a ve b her ikisine de tam bölünebilen en küçük pozitif tam sayıdır tarafından a ve b .

$$\text{lcm}(a, b) = p_1^{\max(a_1, b_1)} p_2^{\max(a_2, b_2)} \dots p_n^{\max(a_n, b_n)}.$$

Örnek: $\text{lcm}(2^3 3^5 7^2, 2^4 3^3) = 2^4 3^5 7^2$

En Küçük Ortak Kat

Let a ve b pozitif tam sayılar olsun. O zaman

$$ab = \gcd(a, b) \cdot \text{lcm}(a, b)$$

Modüler Üslü Hesaplama

- ◆ Let b taban, n, m büyük tam sayılar, $b < m$.
- ◆ Modüler üslü hesaplama şu şekilde hesaplanır

$$b^n \bmod m$$

Kriptografide temel: RSA şifrelemesi

Modüler üslü hesaplamayı nasıl yapabiliriz?

Modüler Üslü Hesaplama

Büyük b , n ve m için, modüler

üs alma işlemini aşağıdaki özellik kullanarak hesaplayabiliriz:

$$a \cdot b \bmod m = (a \bmod m) (b \bmod m) \bmod m$$

$$(\text{Mod}5)91 = 13 * 7 = 3 * 2 \pmod{5} = 1$$

Bu nedenle, $b^n \pmod{m} = (b \bmod m)^n \pmod{m}$

Aslında, her çarpımdan sonra $\pmod{m}$ alabiliriz.

tüm değerleri düşük tutun.

Örnek

◆ $37^5 \pmod{5}$ bul

$$37^5 \pmod{5} = (37 \pmod{5})^5 \pmod{5} = 2^5 \pmod{5}$$

$$\begin{aligned} 2^5 \pmod{5} &= 2*2*2*2*2 \pmod{5} = 4*2*2*2 \pmod{5} = \\ 8*2*2 \pmod{5} &= 3*2*2 \pmod{5} = 6*2 \pmod{5} = \\ 1*2 \pmod{5} &= 2 \pmod{5} = 2 \end{aligned}$$

Bu süreci kısaltmanın bir yolunu görebiliyor musun?

Hesapladığınız sonuçları kullanın

$$2^5 \pmod{5} = 4*4*2 \pmod{5} = 16*2 \pmod{5} = 2$$

Büyük üslere sahip olduğunda bu büyük bir fark yaratabilir!

Kriptografi

◆ Kriptoloji gizli (kodlanmış) mesajların incelenmesidir.

- *Kriptografi* – Gizli mesajları şifreleme (şifreleme) ve şifre çözme (şifre çözme) yöntemleri kullanarak gizli

anahtarlar.

Şifreleme bir mesajı dönüştürme sürecidir okunamaz bir forma.

◆ **Şifre çözme**, bir şifrelenmiş mesajı orijinal şekline geri döndürmek.

- ◆ Hem **şifreleme** ve **şifre çözme** kullanımını gerektirir bazı gizli bilgiler olarak bilinen **gizli anahtar**.

- *Kriptoanaliz* – Şifrelenmiş bir veriyi çözme yöntemleri şifre anahtarlarını bilmeden mesaj.

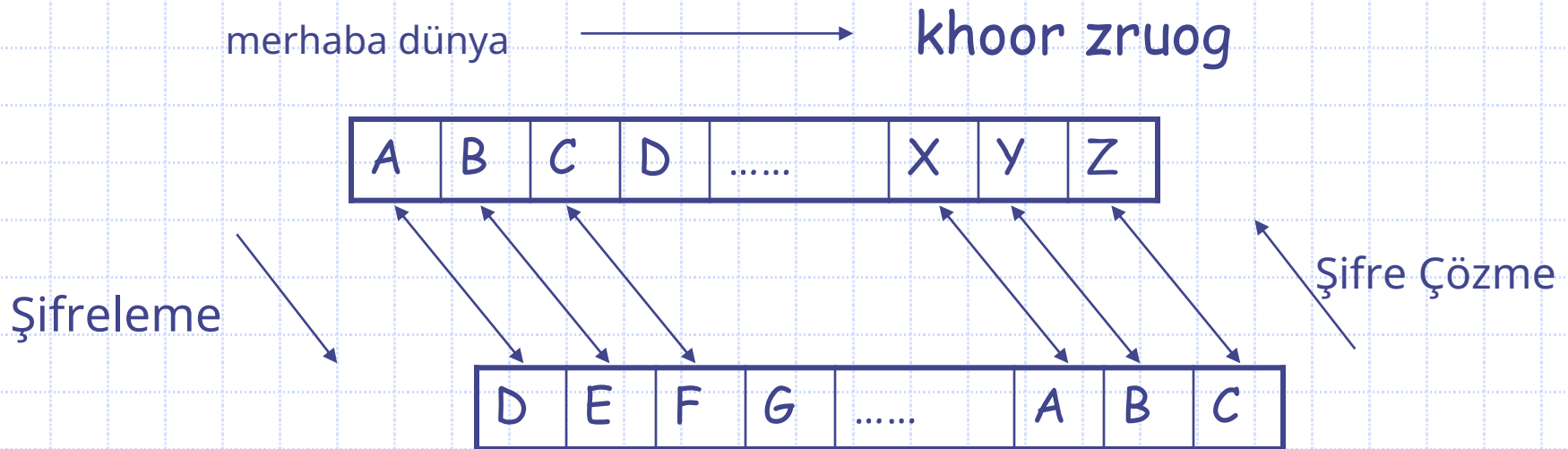
Kriptografi - Sezar'ın kaydırma şifresi

Şifreleme

- Mesajdaki her harfi üç harf ileri kaydırın alfabe.

Şifre Çözme

- Mesajdaki her harfi alfabede üç harf geriye kaydırın.



Halka Açık Anahtar Kriptografisi

- ◆ **Halka açık anahtar kriptosistemleri iki anahtar kullanır**
 - Halka açık anahtar mesajı şifrelemek için
 - ◆ Herkes tarafından bilinir
 - Özel Anahtar şifrelenmiş mesajı çözmek için
 - ◆ Gizli tutulur.
 - ◆ Özel Anahtar'ı tahmin etmek hesaplama açısından imkansızdır
- ◆ RSA en yaygın kullanılanlardan biridir **Halka anahtar kriptosistemi**

Ronald Rivest, Adi Shamir ve Leonard Adleman

RSA Temeli

- ◆ Let p ve q iki büyük asal sayı olsun ve $e \in \mathbb{Z}$ öyle ki $\gcd(e, (p-1)(q-1)) = 1$
ve d (şifre çözme anahtarı) bir tam sayı olsun ki $de \equiv 1 \pmod{(p-1)(q-1)}$
- ◆ p ve q büyük asal sayılardır, her biri 100'den fazla basamak içerir.
- ◆ Halka Anahtarı
 - $n=pq$ (modül)
 - e (kamusal üstel)
 - Kamu anahtarı için küçük bir kamu üstel seçmek yaygındır.
kamusal anahtar.
- ◆ Özel Anahtar
 - d (özel üstel)

RSA

◆ Şifreleme

- Olsun M bir mesaj olsun ki $M < n$
- Hesapla $C = M^e \bmod n$
 - ◆ Bu, İkili Modüler Üstel Hesaplama kullanılarak yapılabilir

◆ Şifre Çözme

- Hesapla $M = C^d \bmod pq$

RSA Neden Çalışır?

- ◆ RSA yönteminin doğruluğu ne p ne de q M'yi böler (bu çoğu mesaj için geçerli olacaktır) ve sonraki iki teorem.

- ◆ Fermat'ın Küçük Teoremi

If p bir asal sayı ise a bir tam sayıdır, $p-1$
o zaman $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

$$P=7, a=9, 9^6 \pmod{7} = 2^6 \pmod{7} = 1$$

- ◆ Çin Kalan Teoremi

Let $m_1, m_2, \dots, m_n$ be pairwise relatif asal pozitif tam sayılar. Sistem (aralarında asal)

$$x \equiv a_1 \pmod{m_1} \quad x \equiv a_2 \pmod{m_2} \quad \dots \quad x \equiv a_n \pmod{m_n}$$

modulo m_1 için benzersiz bir çözümü vardır $m_2 \dots m_n$ - yani, burada sadece bir x öyle ki $0 \leq x < m_1 m_2 \dots m_n$ sağlayan yukarıdaki uyumlar.

Çinli Kalan Teoremi

Çinlilerin kalan teoremi

Çinlilerin kalan teoremi, "3'e bölündüğünde 2, 5'e bölündüğünde 3, 7'ye bölündüğünde 4 kalanını veren sayıyı bulun" tipinden problemleri çözmek için kullanılan teorem. buna göre: 3'e bölündüğünde 2 kalanını veren sayılar $3k+2$ şeklindedir. (2, 5, 8, ...) 5'e bölündüğünde 3 kalanını veren sayılar $5l+3$ şeklindedir. (3, 8, 13, ...) bu durumda sayımız $15m+8$ şeklindedir. (8, 23, 38, 53, ...) 7'ye bölündüğünde 4 kalanını veren sayılar $7n+4$ şeklindedir. (4, 11, 18, ..., 46, 53, ...) bu durumda da sayımız $105p+53$ şeklindedir.

$n_1, n_2, \dots, n_k$ pozitif, çiftli aralarında asal **Tamsayı** olsun. Bu durumda, Verilen herhangi $a_1, a_2, \dots, a_k$ tamsayıları için bir x tamsayısı vardır ki sistemin eşzamanlı uygun bir çözümüdür.

$$x \equiv a_1 \pmod{n_1}$$

$$x \equiv a_2 \pmod{n_2}$$

$$\vdots$$

$$x \equiv a_k \pmod{n_k}$$

Bundan başka, Tüm Çözümler x Bu sistem uyumlu olan modulo $N = n_1 n_2 \dots n_k$.

Böylece $x \equiv y \pmod{n_i}$ tüm $1 \leq i \leq k$, ancak ve ancak $x \equiv y \pmod{N}$.

Sometimes, the simultaneous congruences can be solved even if the n_i 's are not pairwise coprime. A solution x exists if and only if:

$$a_i \equiv a_j \pmod{\gcd(n_i, n_j)} \quad \text{for all } i \text{ and } j.$$

All solutions x are then congruent modulo the least common multiple of the n_i .

Versions of the Chinese remainder theorem were also known to **Brahmagupta** (7th century), and appear in **Fibonacci's Liber Abaci** (1202).

Çinli Kalan Teoremi

İspat. $n = n_1 n_2 \cdots n_k$ olsun.

$1 \leq i \leq k$ için $\left(\frac{n}{n_i}, n_i\right) = 1$ olduğundan $\frac{n}{n_i} s_i \equiv r_i \pmod{n_i}$ denklik sistemini sağlayan s_i vardır.

$$x \equiv \sum_{i=1}^k \frac{n}{n_i} s_i \pmod{n}.$$

Aşağıdaki denklik sistemini çözünüz.

$$x \equiv 2 \pmod{7}$$

$$x \equiv 4 \pmod{9}$$

$$x \equiv 1 \pmod{10}.$$

Çözüm. $n = 7 \cdot 9 \cdot 10 = 630$, $\frac{n}{n_1} = 90$, $\frac{n}{n_2} = 70$ ve $\frac{n}{n_3} = 63$ olduğundan

$$90s_1 \equiv 2 \pmod{7} \Rightarrow 6s_1 \equiv 2 \pmod{7} \Rightarrow s_1 \equiv 6^{-1} \cdot 2 \equiv 6 \cdot 2 \equiv 5 \pmod{7}$$

$$70s_2 \equiv 4 \pmod{9} \Rightarrow 7s_2 \equiv 4 \pmod{9} \Rightarrow s_2 \equiv 7^{-1} \cdot 4 \equiv 4 \cdot 4 \equiv 7 \pmod{9}$$

$$63s_3 \equiv 1 \pmod{10} \Rightarrow 3s_3 \equiv 1 \pmod{10} \Rightarrow s_3 \equiv 3^{-1} \cdot 1 \equiv 7 \pmod{10}$$

bulunur. Buradan $x \equiv \sum_{i=1}^3 \frac{n}{n_i} s_i = 90 \cdot 5 + 70 \cdot 7 + 63 \cdot 7 = 1381$ olur. Çözüm mod 630 da tek olduğundan $x = 1381 \equiv 121 \pmod{630}$ elde edilir.

RSA Neden Çalışır?

- ◆ Since $de \equiv 1 \pmod{(p-1)(q-1)}$, we can conclude that $de = 1 + k(p-1)(q-1)$.
- ◆ Therefore $C^d \equiv (M^e)^d = M^{de} = M^{1+k(p-1)(q-1)} \pmod{n}$.
- ◆ Assuming $\gcd(M, p) = \gcd(M, q) = 1$, we can conclude (by Fermat's Little Theorem) that $M, p-1$ 'e tam bölünmüyor (1 kalıyor)
 - $C^d \equiv M \cdot (M^{p-1})^{k(q-1)} \equiv M \cdot 1 \equiv M \pmod{p}$
 - $C^d \equiv M \cdot (M^{q-1})^{k(p-1)} \equiv M \cdot 1 \equiv M \pmod{q}$
- ◆ Çin Kalan Teoremi'ne göre,
şunu sonuçlandırabiliriz
 - $C^d \equiv M \pmod{pq}$
 - ◆ $n = pq$ olduğunu hatırlayın

RSA Örneği

◆ Let $p = 61$ and $q = 53$

■ Sonra $n = pq = 3233$

◆ Let $e = 17$ and $d = 2753$

■ Not $17 * 2753 = 46801 = 1 + 15 * 60 * 52$

◆ Halka açık anahtarlar: e, n

◆ Özel anahtar: d

◆ Şifrele 123

■ $123^{17} \pmod{3233} = 855$

◆ Şifreyi çöz 855

■ $855^{2753} \pmod{3233} = 123$, tek bir d var bunu sağlayan

◆ Akıllı üstel hesaplama tekniklerine ihtiyacımız var!

RSA'yı kırmak

Sistemi nasıl kırarız

1. Bir saldırgan sayıları keşfeder

p ve q

- n 'in asal çarpanlarını bulun
- Hesaplama açısından zor olduğunda p ve q uygun şekilde seçilir.
Uygun şekilde.
- Modül n en az 2048 bit uzunluğunda olmalıdır.
 - ◆ 10 Mayıs 2005'te, **RSA-200**, bir 200 basamaklı numara modülü iki 100 basamaklı asal sayıya ayrıştırıldı
Almanya'daki araştırmacılar tarafından.
 - Çaba, 2003 Noel'inde başladı ve birden fazla bilgisayar paralel olarak.
 - Tek bir 2.2 GHz Opteron'da 55 yılın eşdeğeri
CPU

RSA – Pratikte

◆ Sistemi nasıl kırarız

2. *e-th köklerini mod* bul *n*.

- Şifreli mesaj *C* şu şekilde elde edilir

- $C = M^e \bmod n$

- Şu anda, özel durumlar dışında, mod *n* için e-th köklerini bulmak için bilinen genel yöntemler yoktur.

Özel durumlar dışında, mod *n* için e-th köklerini bulmak için bilinen genel yöntemler yoktur.

Review of Secret Key (Symmetric) Kriptografi

◆ Gizlilik

- akış şifreleri (PRNG kullanır)
- şifreleme modları ile blok şifreleri

◆ Bütünlük

- Kriptografik hash fonksiyonları
- Mesaj kimlik doğrulama kodu (anahtarlı hash fonksiyonları)



Limitasyon: gönderici ve alıcı,

aynı anahtar

- Anahtar dağıtımı için güvenli bir kanala ihtiyaç vardır
- İki tarafın önceden anlaşması imkansızdır
ilişki
- n tarafın iletişim kurması için birçok anahtara ihtiyaç vardır

Halka Açık Anahtar Şifreleme Genel Görünümü

- ◆ Her tarafın bir PAIR (K, K^{-1}) anahtarları vardır:
 - K , **kamu** anahtarıdır ve şifreleme için kullanılır.
 - K^{-1} özel anahtardır ve şifre çözme için kullanılır
 - Satisfies $D_{K^{-1}}[E_K[M]] = M$
- ◆ Halka açık anahtar K 'yi bilmek, hesaplama açısından özel anahtar K^{-1} 'i hesaplamak imkansızdır
 - (K, K^{-1}) çift olduğunu nasıl kontrol edilir?
 - Yalnızca hesaplama güvenliği sunar. PK Şifrelemesi, $P=NP$ olduğunda imkansızdır, çünkü K 'dan K^{-1} elde etmek NP'dedir.
- ◆ Halka açık anahtar K , örneğin, halka açık bir dizinde
 - Birçok kişi şifreleyebilir, yalnızca bir kişi şifreyi çözebilir
- ◆ Halka açık anahtar sistemleri yani **asimetrik** kript sistemler

Halka Açık Anahtar Kriptografisi Erken Tarih

- ◆ Bu kavramı Diffie ve Hellman (1976) tarafından önerilmiştir
“Kriptografide Yeni Yönler”
 - halka açık anahtar şifreleme şemaları
 - halka açık anahtar dağıtım sistemleri
 - ◆ Diffie-Hellman anahtar anlaşma protokolü
 - dijital imza
- ◆ James tarafından 1970 yılında kamu anahtarı şifrelemesi önerildi.
Ellis
 - 1997 yılında Britanyalılar tarafından kamuya açıklanan gizli bir belgede
Hükümet İletişim Merkezi
- ◆ Dijital imza kavramı hala aslında
Diffie & Hellman

Algoritmalar

- ◆ Hemen hemen tüm açık anahtar şifreleme algoritmaları kullanır ya sayı teorisi ve modüler aritmetik, ya da eliptik eğriler
- ◆ RSA
 - büyük sayıların çarpanlarına ayrılmasının zorluğuna dayanmaktadır
- ◆ El Gamal
 - Ayırık logaritmayı çözmenin zorluğuna dayanmaktadır
 - Temel fikir: genel anahtar g^x , özel anahtar x , şifrelemek için: $[g^y, g^{xy} M]$.

RSA Algoritması

- ◆ 1978'de icat edildi Ron Rivest, Adi Shamir ve Leonard Adleman
 - R L Rivest, A Shamir, L Adleman olarak yayımlandı, "On R L Rivest, A Shamir, L Adleman olarak yayımlandı, "On *Dijital İmzalar ve Açık Anahtar Kriptosistemleri* Communications of the ACM, cilt 21 no 2, s.120-126, Şub 1978
- ◆ Güvenlik, büyük sayıların çarpanlarına ayrılmasının zorluğuna dayanır. bileşik sayılar
- ◆ Temelde aynı algoritma 1973'te keşfedildi Clifford Cocks tarafından, Britanya için çalışan zeka

RSA Kamu Anahtarı Kripto Sistemi

Anahtar üretimi:

1. Yaklaşık aynı boyutta 2 büyük asal sayı seçin, p ve q

Genellikle her p, q 512 ile 2048 bit arasında değişir

2. $n = pq$ 'yu hesaplayın ve $\Phi(n) = (q - 1)(p - 1)$

3. e 'yi seçin, $1 < e < \Phi(n)$, s.t. $\gcd(e, \Phi(n)) = 1$

Genellikle $e=3$ veya $e=65537$

4. d 'yi hesaplayın, $1 < d < \Phi(n)$ koşuluyla $ed \equiv 1 \pmod{\Phi(n)}$

$\Phi(n)$ 'yi bilmek, d 'yi hesaplamayı kolaylaştırır.

Halka anahtarı: (e, n)

Özel anahtar: d

RSA Açıklaması (devamı)

Şifreleme

Bir mesaj M verildiğinde, $0 < M < n$

$$M \in \mathbb{Z}_n - \{0\}$$

halka anahtarını kullanın (e, n)

$C = M^e \bmod n$ hesaplayın

$$C \in \mathbb{Z}_n - \{0\}$$

Şifre Çözme

Verilen bir şifreli metin C , özel anahtar (d) kullanarak

$$C^d \bmod n = (M^e \bmod n)^d \bmod n = M^{ed} \bmod n = M$$



$$C = M^e \bmod (n=pq)$$

Açık metin:
M

Şifreli metin: **C**

$$C^d \bmod n$$

n'den, p, q'yu bulmak zor.
(n,e)'den, d'yi bulmak zor.
(n,e) ve C'den, C için M'yi bulmak zor.
= M^e

RSA Örneği

- ◆ $p = 11, q = 7, n = 77, \Phi(n) = 60$
- ◆ $d = 13, e = 37$ ($ed = 481; ed \bmod 60 = 1$)
- ◆ $M = 15$ olarak alalım. O zaman $C \equiv M^e \bmod n$
 - $C \equiv 15^{37} \bmod 77 = 71$
- ◆ $M \equiv C^d \bmod n$
 - $M \equiv 71^{13} \bmod 77 = 15$